



Diagrammes de classes et d'objets : Mémo

Christelle Pierkot et Thérèse Libourel



UMR ESPACE DEV

1 Introduction

Les diagrammes de classes et d'objets

- Expriment de manière générale la structure statique d'un système.
- La classe regroupe un ensemble d'objets ayant les mêmes propriétés et les mêmes comportements.
- Les propriétés déterminent les états possibles de l'objet.
- Les généralités sont contenues dans la classe et les particularités dans les objets.

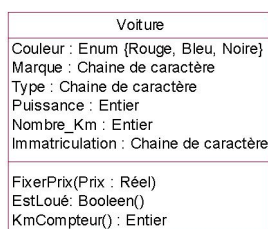
2 Les diagrammes de classes

2.1 Généralités

- *Représentation graphique*



- *Exemple*



2.2 Les 4 types de relations entre classes

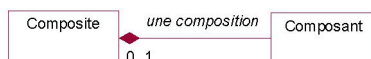
- *L'association*



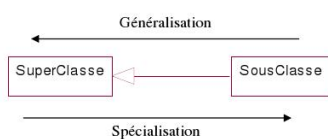
- *L'agrégation*



- *La composition*



- *La généralisation/spécialisation*



Caractéristiques des relations

- *Rôles* : Exprime le rôle que joue les objets de la classe concernée au niveau de l'association



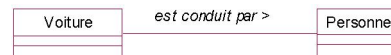
- *Multiplicités conventionnelles* : Exprime combien d'objets de la classe peuvent être liés à l'autre classe (minimum, maximum)



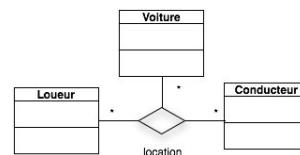
- 1 : un et un seul
- 0 .. 1 : zéro ou un
- M .. N : de M à N (M et N sont des entiers dont on connaît exactement la valeur)
- * ou 0 .. * : de zéro à plusieurs
- 1 .. * : de 1 à plusieurs

Association

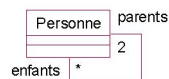
- *Association binaire* : relie deux classes



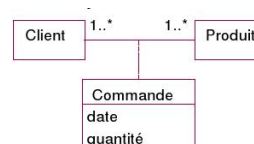
- *Association n-aire* : relie plusieurs classes



- *Association réflexive* : relie une classe à elle même. Les rôles prennent toute leur importance car ils permettent de distinguer les instances qui participent à la relation



- *Classe Association* : Sert à ajouter des attributs et des opérations au niveau de l'association



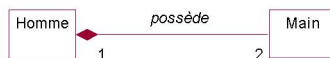
Agrégation

- Aucune contrainte particulière sur les multiplicités
- Notion de "faire partie" de quelque chose (cohérent sémantiquement).



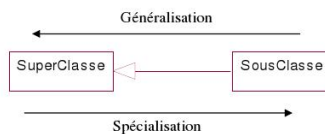
Composition

- Contrainte forte entre classes composite et composant : création, destruction
- La multiplicité du côté du composite ne peut prendre que la valeur 1

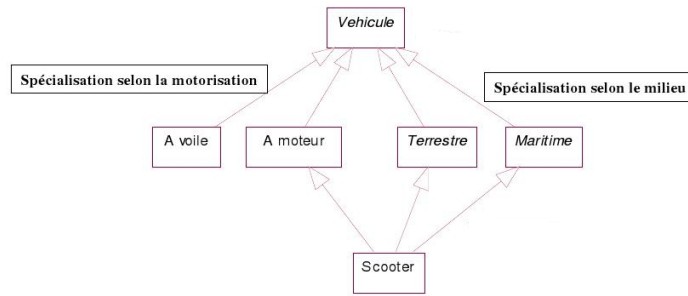


Généralisation / Spécialisation

Correspond à une inférence intellectuelle (abstraire ou affiner)



- Le parcours de la relation de la super-classe à la sous-classe correspond à une spécialisation
- Le parcours de la relation de la sous-classe à la super-classe correspond à une généralisation
- La sous-classe *hérite* de tous les attributs et méthodes de la super-classe
- La sous-classe peut contenir des informations spécifiques
- *Généralisation / Spécialisation Multiple*
 - Une sous classe peut avoir plusieurs super-classes
 - Une super-classe peut avoir plusieurs sous-classes et être spécialisée selon plusieurs critères.



Comment savoir quelle relation utiliser ?

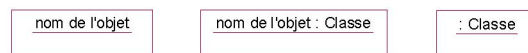
- La généralisation/spécialisation lorsqu'on peut dire qu'une classe "**est une sorte de**" une autre classe.
- L'agrégation ou la composition lorsqu'on peut dire qu'une classe "**fait partie de**" une autre classe
 - L'agrégation lorsque le composant a une existence propre (il a une sorte d'indépendance).
 - La composition lorsque le composant ne peut exister sans la classe dont il fait partie.
- L'association lorsque la relation entre les deux classes est **simple**.

3 Les diagramme d'objets

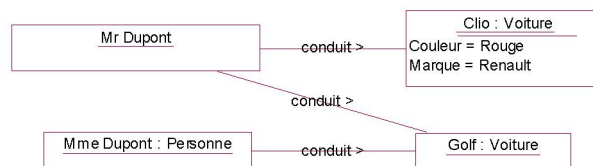
Généralités

- Illustration du diagramme de classes (à un instant donné)
- S'utilisent pour montrer un contexte (et pour aider au choix des multiplicités)

- *Représentation graphique*

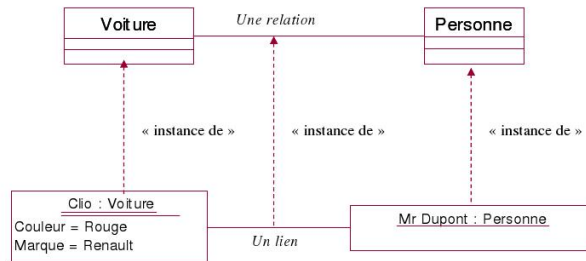


- *Exemple*



Relations entre diagrammes de classes et diagrammes d'objets

- Un objet est une instance de classe
- Les relations relient les classes
- Les liens relient les objets
- Un lien entre deux objets implique obligatoirement une relation entre les classes des deux objets
- Un lien est une instance de relation (association, agrégation ou composition)



- Remarque : la relation de spécialisation/ généralisation entre classes n'a pas de transposition au niveau des objets.
Exemple : L'objet instance de Voiture bénéficie des propriétés et du comportement de la classe Véhicule en sus de ses propriétés et comportement spécifiques.